

Unità 9

Reti di computer e Internet

CC BY SA

La storia

Internet è una rete vastissima (si stima che attualmente conti 28-30 miliardi di dispositivi), nata dall'**interconnessione di migliaia di reti pubbliche e private**, usata per scopi diversi e finalizzata a **creare e diffondere informazioni**.

Internet nasce nel **1969**, anche se in principio non aveva nulla a che vedere con la rete che conosciamo oggi.

Alla fine degli anni Sessanta il Dipartimento della Difesa statunitense cercava un sistema per collegare le proprie basi militari e **scambiare dati rapidamente** tra siti diversi, **anche in caso di attacco nucleare**.

La rete Internet

La storia - ARPANET

Era il periodo della **guerra fredda**: USA e URSS (Russia) competevano per primeggiare tecnologicamente in vari ambiti, e la tensione militare era alle stelle.

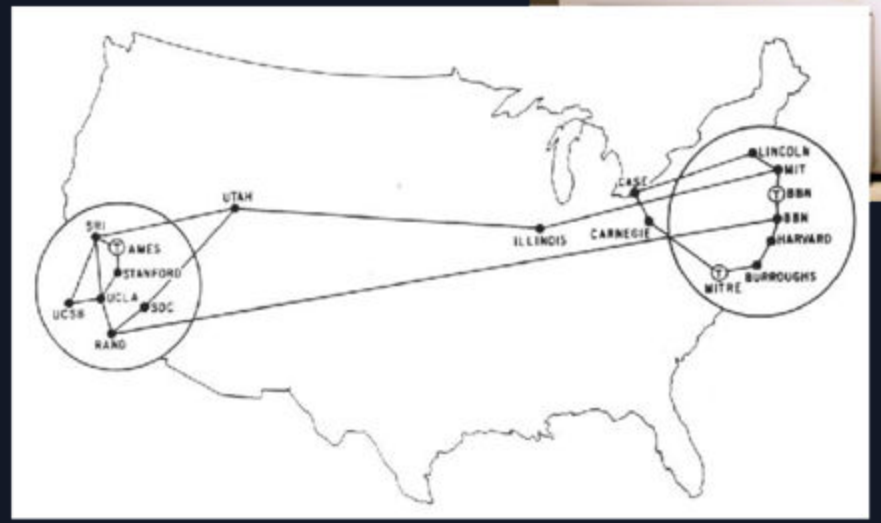
A opera di alcune università Californiane nascerà **ARPANET**, la prima vera rete ad ampia estensione geografica.

Collegherà presto tutte le maggiori università e basi militari americane.

Il primo router (1969)



Mappa fisica originale della rete ARPANET (1971)



Da progetto per pochi... a risorsa per tutti

Inutile dire che inizialmente la persona media **non aveva assolutamente accesso** alla rete: I terminali connessi erano pochi, e per utilizzarli erano necessarie competenze elevate.

L'interfaccia era a riga di comando: non esistevano ancora le interfacce grafiche.



PC IBM con interfaccia a riga di comando



Interfaccia grafica: Una delle prime versioni di Windows

Da progetto per pochi... a risorsa per tutti

Per avere un Internet utilizzabile da tutti (o quasi) dobbiamo aspettare gli anni ‘90.

Tim Berners-Lee, un ricercatore del CERN di Ginevra, creerà il **linguaggio HTML** (che studieremo): esso permette di creare delle pagine, dette **ipertesti**, con cui l’utente può interagire.

Si può iniziare a parlare di “**navigazione in Internet**”.

Tim Berners-Lee





Il primo vero sito Internet, creato da Berners-Lee nel 1991.
https://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

Da progetto per pochi... a risorsa per tutti

Gli **ipertesti** danno la possibilità, cliccando sui cosiddetti **link**, di muoversi all'interno di ogni sezione del WWW semplicemente usando il mouse.

Nel frattempo, con i primi **contratti residenziali**, Internet inizia ad arrivare nelle aziende e nelle case, diffondendosi a macchia d'olio.

I primi contratti Internet erano a tempo e costavano molto. Con il passare del tempo i prezzi si sono abbassati, e oggi abbiamo addirittura molti contratti illimitati.

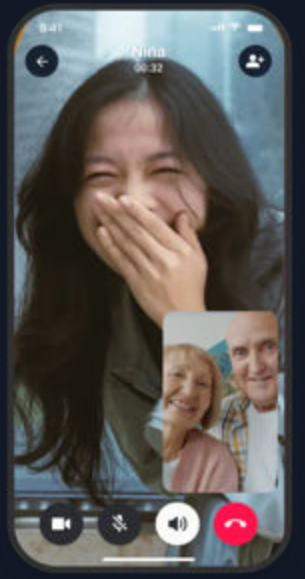
Il **World Wide Web (WWW)** è la **parte "navigabile"** di Internet, ovvero quella a cui possiamo accedere tramite un Browser.
Fanno parte di questa zona tutti I siti pubblicamente accessibili, inclusi I social network.



Comunicare in Rete

I servizi di Internet





Ad oggi, Internet è il principale vettore di comunicazione, sia in ambito aziendale che personale.

Esaminiamo alcuni dei **servizi** che offre.







Comunicare in Rete

L'email



L'email, o posta elettronica, consente di inviare e ricevere messaggi (di testo o con file allegati).

Ogni utente ha la sua **casella postale**. Per accedervi è necessario un **client di posta**, come Outlook, Thunderbird o Gmail.





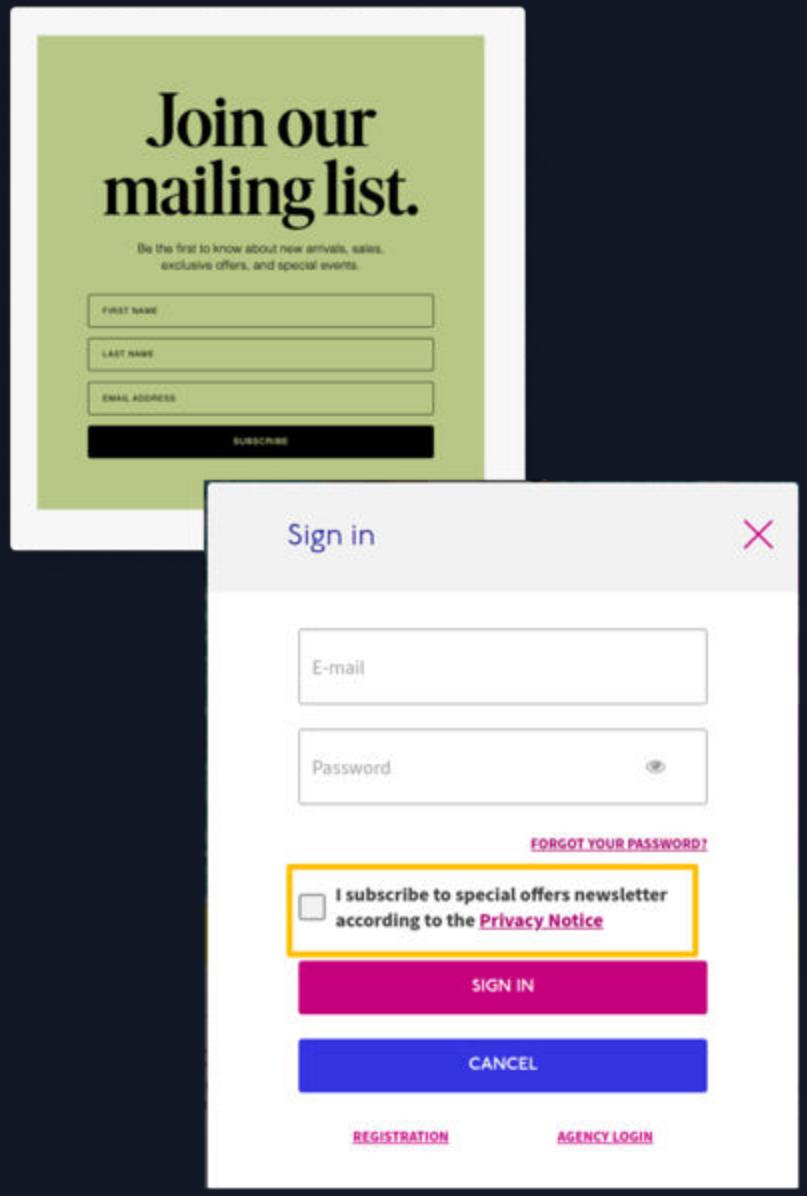
Gli indirizzi email sono costituiti da tre parti:

- Lo **username**, ovvero l'identificativo dell'utente.
- Il simbolo **@** "at".
- Il **dominio**, ovvero chi ospita la casella postale. Ci sono domini generici che offrono caselle gratuita (gmail.com, outlook.it), ma molte scuole/aziende adottano domini personalizzati.

Comunicare in Rete

Le mailing list

Le mailing list sono liste di contatti (ovvero di indirizzi e-mail) a cui le aziende inviano **comunicazioni informative** o a **fini promozionali**.



Possiamo iscriverci manualmente a una mailing list, compilando un modulo come quello in figura.

Più spesso però capita di venire iscritti a una di queste liste quasi involontariamente, cliccando la spunta sbagliata. Molti client di posta offrono quindi l'opzione "Annulla Iscrizione".

Il VoIP (Voice Over IP)



Il servizio VoIP (Voice Over IP) permette di far passare le **comunicazioni telefoniche tramite Internet** o una rete locale.

Viene implementato perché più comodo: in questo modo serve portare solo il collegamento Internet e non anche il cavo telefonico tradizionale.

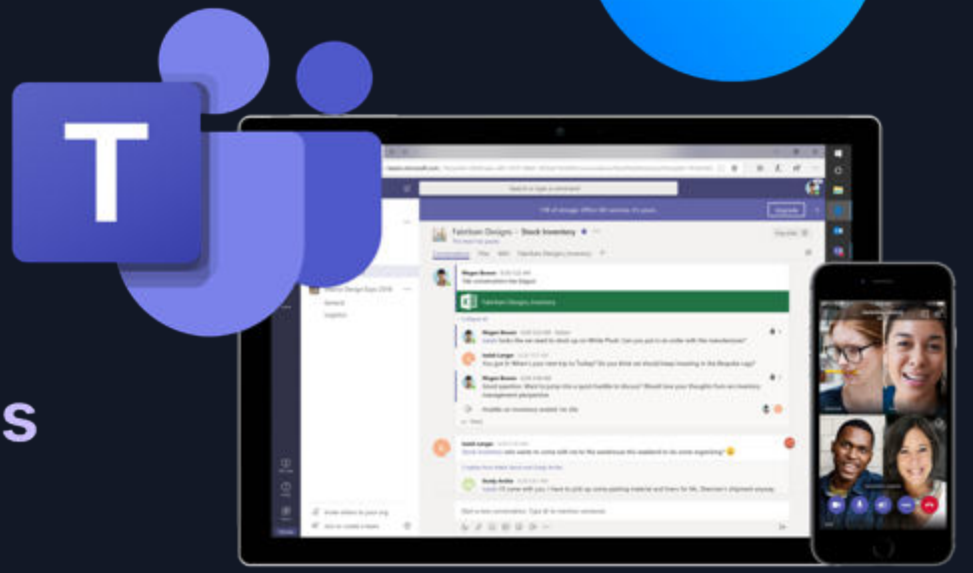
Inoltre, alcuni contratti VoIP permettono di avere più conversazioni contemporanee sullo stesso numero.



Videochiamate e messaggistica

Con l'arrivo delle connessioni a banda larga (e anche del COVID) siamo stati abituati all'utilizzo degli strumenti di videochiamata per:

- ✓ **Lavorare**: Riunioni interne e con clienti (Telelavoro)
- ✓ **Studiare**: Lezioni e valutazioni (DAD)
- ✓ **Conversare** con amici/familiari



Alcuni strumenti a nostra disposizione:

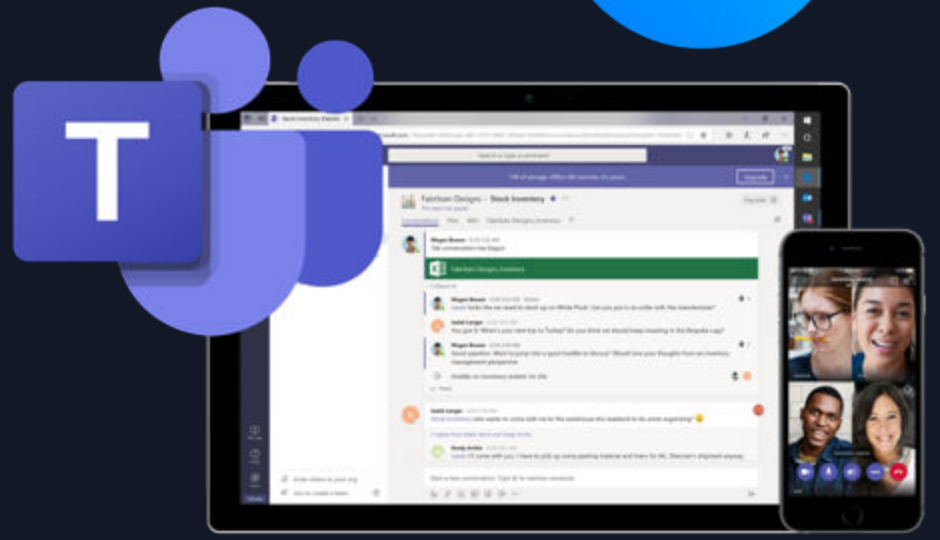
- ✓ **Google Meet, Zoom, Microsoft Teams**

Comunicare in Rete

Videochiamate e messaggistica

Con l'arrivo delle connessioni a banda larga (e anche del COVID) siamo stati abituati all'utilizzo degli strumenti di videochiamata/messaggistica istantanea per:

- ✓ **Lavorare**: Riunioni interne e con clienti (Telelavoro)
- ✓ **Studiare**: Lezioni e valutazioni (DAD)
- ✓ **Conversare** con amici/familiari



Alcuni strumenti a nostra disposizione:

- ✓ **Google Meet, Zoom, Microsoft Teams**

Comunicare in Rete

Social Networks

A differenza dalle mailing list, non riguardano un argomento specifico, ma pongono al centro le **informazioni** sull'utente e le **relazioni** che egli crea.

Sono gratuiti, perché i fornitori sono remunerati dagli **inserzionisti pubblicitari**, che pagano (direttamente o indirettamente) per pubblicizzare i loro prodotti, usando le piattaforme come "vetrina".



Blog, Wiki, Forum

- **Blog**: Sito gestito da uno o più utenti che possono pubblicare aggiornamenti sulle loro vite o sui loro lavori. In molti blog è possibile commentare i post.
- **Wiki**: Vera e propria enciclopedia online, generica (Wikipedia) o su un argomento specifico.
- **Forum**: Spazio riservato in cui gli utenti possono fare domande su uno specifico argomento (es. Forum sul giardinaggio).





Motori di Ricerca



Il **motore di ricerca** permette, fornite alcune parole chiave, di visualizzare un elenco di siti pertinenti a quanto chiesto.

Il più utilizzato è **Google**, ma esistono anche **Bing, DuckDuckGo, Ecosia**...



I motori di ricerca più moderni integrano funzionalità di IA generativa e possono quindi fornire riassunti e/o spiegazioni prima ancora di visualizzare l'elenco di risultati.

Comunicare in Rete

Motori di Ricerca



Alcuni trucchi per ottimizzare le nostre query di ricerca al meglio:

- ✓ **“parola”** cerca esattamente la parola all’interno delle pagine Internet.
- ✓ **-parola** esclude dai risultati la parola specificata
- ✓ **-ai** disattiva la modalità AI
- ✓ **filetype:pdf** cerca solo PDF

(stesso discorso con pptx, docx, xlsx)



SEO (Search Engine Optimization)



Le pratiche SEO permettono alle aziende di ottenere maggiore visibilità (e quindi maggiori "click") proprio nei motori di ricerca.

Consistono fondamentalmente nei seguenti punti:

- ✓ Definizione di **parole chiave** che caratterizzino il sito Internet.
- ✓ Divisione del sito in **sezioni specifiche**.
- ✓ **Attività pubblicitarie** gestite tramite i social e/o le stesse reti di ricerca.

Comunicare in Rete

ChatBot IA



Da qualche anno a questa parte, sempre più persone stanno utilizzando gli strumenti di **IA Generativa** per il lavoro o per lo studio.

Tutto inizia a fine 2022 con l'arrivo di **ChatGPT**.

Seguiranno altri ChatBot simili come **Claude, Gemini, DeepSeek**.

Anche le IA si appoggiano ai motori di ricerca per reperire le informazioni necessarie a rispondere ai nostri prompt.



N.B. L'AI (salvo rarissimi casi) non elabora I nostri input localmente: ha bisogno di potenza di calcolo esterna, fornita da appositi server. Ecco perché abbiamo bisogno di Internet per poterla utilizzare!

Forse, in futuro, il periodo che stiamo vivendo verrà visto come una vera e propria **transizione** tra due "Internet" diversi.

Commercio elettronico



Ormai, ordinare qualcosa su un sito di e-commerce è diventato per molti quasi un atto quotidiano.

Esistono **e-commerce** di **larga scala** (Amazon, Ebay, Shein, Temu), ma anche le **piccole/medie imprese** possono attrezzarsi in modo da avere il proprio spazio di vendita.

Ci sono tuttavia moltissimi aspetti da gestire:

- ✓ **Magazzino**
- ✓ **Ordini**
- ✓ **Pagamenti (carta di credito, prepagate…)**
- ✓ **Fornitori**

Una “famiglia” di protocolli

Per comunicare tra di loro in una rete, i dispositivi hanno bisogno di adottare lo stesso **protocollo** di comunicazione, ovvero lo stesso insieme di **regole** con cui I dati vengono trasmessi.

Internet usa la cosiddetta **pila TCP/IP**, un insieme di protocolli distinti ma che lavorano insieme.

La pila TCP/IP ha diversi **livelli**, e ognuno di questi assolve un **compito specifico**.



I livelli dello stack TCP/IP